

Master : Mathématiques Appliquées et Ingénierie de l'enseignement
 Module : Méthodes Analytiques et numériques pour les équations
 différentielles et systèmes dynamiques

Année Universitaire 2025/2026

Pr. A. Tazdayte

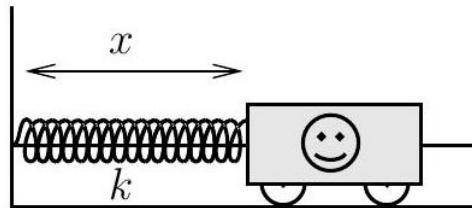
Corrigé de la série 1

Exercice 1. L'écart à l'équilibre $x(t)$ d'un chariot de masse m attaché à un ressort de raideur $k > 0$ satisfait

$$mx'' + \lambda x' + kx = 0$$

où $\lambda > 0$ modélise les frottements. On posera pour simplifier $\alpha = \frac{\lambda}{2m}$ et $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

1. Écrire l'équation différentielle (2.8) sous la forme d'une équation différentielle $X' = AX$ dans $\mathbb{R}^2$.



2. Déterminer, en fonction de α et ω_0^2 , les valeurs propres de la matrice A . Dans quels cas A est-elle diagonalisable ?
3. Calculer une forme réduite de e^{tA} (c'est-à-dire $Pe^{tA}P^{-1}$ pour une matrice de changement de base P), puis donner sur un dessin l'allure des solutions de $X' = AX$ en tant que courbes paramétrées de $\mathbb{R}^2$ (i.e. le portrait de phase, voir section 4.3) dans chacun des cas suivants :
 - (a) frottements importants, i.e. $\alpha^2 > \omega_0^2$; on montrera que les courbes $X(t)$ solutions de l'équation différentielle présentent alors une asymptote pour $t \rightarrow \infty$;
 - (b) frottements faibles, i.e. $0 < \alpha^2 < \omega_0^2$;
 - (c) mouvement sans frottements, i.e. $\alpha = 0$; on montrera que les solutions $X(t)$ sont des ellipses.
4. Mêmes questions dans le cas intermédiaire $\alpha^2 = \omega_0^2$. Montrer en particulier que les solutions $X(t)$ présentent une asymptote pour $t \rightarrow \infty$.

5. Généralisation : Classification des systèmes dynamiques à 2 dimensions

Soit A une matrice réelle 2×2 . Indiquer, en fonction des valeurs propres et des vecteurs propres de la matrice A , l'allure du portrait de phase de l'équation différentielle $x' = Ax$ dans $\mathbb{R}^2$.

Corrigé.

1. On pose :

$$x_1 = x, \quad x_2 = x'$$

Alors :

$$\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -\frac{\lambda}{m}x_1 - \frac{k}{m}x_1 \end{cases}$$

En notation matricielle, en posant $X = (x, x')$, on obtient $X' = AX$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\alpha \end{pmatrix}.$$

2. Les valeurs propres sont solutions de

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 + 2\alpha\lambda + \omega_0^2 = 0$$

où $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ est le polynôme caractéristique de A .

On distingue donc 3 cas selon le signe du discriminant $\Delta = \alpha^2 - \omega_0^2$:

(i) Si $\Delta > 0$: les valeurs propres sont

$$\lambda_{\pm} = -\alpha \pm \sqrt{\Delta},$$

réelles, distinctes (et négatives). Donc A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

(ii) Si $\Delta = 0$: $-\alpha$ est valeur propre double. La matrice A n'est pas diagonalisable, sinon on aurait $A = -\alpha I$, ce qui est faux en général.

(iii) Si $\Delta < 0$: les valeurs propres sont

$$\mu_{\pm} = -\alpha \pm i\sqrt{-\Delta},$$

imaginaires conjuguées. La matrice A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$.

3. On distingue ensuite 3 cas :

(a) $\alpha^2 > \omega_0^2$: on est dans le cas (i). Il existe une base de $\mathbb{R}^2$ formée de vecteurs propres v_-, v_+ de A . En notant P la matrice dont les colonnes sont v_+, v_- , on obtient :

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} P^{-1}, \quad P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

Dans ce cas, l'exponentielle se calcule aisément,

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_+ t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_- t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Si l'on pose

$$Y(t) = P^{-1}X(t),$$

alors en dérivant :

$$Y'(t) = P^{-1}X'(t) = P^{-1}AX(t).$$

Comme $X(t) = PY(t)$, on obtient :

$$Y'(t) = P^{-1}APY(t).$$

En posant

$$D = P^{-1}AP,$$

on a donc :

$$Y'(t) = DY(t).$$

Dans le cas où A est diagonalisable, on a :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}.$$

Le système se découple alors en :

$$\begin{cases} y_1'(t) = \lambda_+ y_1(t) \\ y_2'(t) = \lambda_- y_2(t) \end{cases}$$

Pour simplifier l'étude, posons $Y(0) = (y_1^0, y_2^0)$. On obtient alors :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_+ t} y_1^0 \\ e^{\lambda_- t} y_2^0 \end{pmatrix}.$$

Pour mieux interpréter le changement de variables, on utilise la relation

$$X(t) = PY(t).$$

Si $P = (v_+, v_-)$, alors on obtient

$$X(t) = y_1(t) v_+ + y_2(t) v_-.$$

Ainsi, $y_1(t)$ est la composante de $X(t)$ dans la direction v_+ , et $y_2(t)$ la composante dans la direction v_- .

Les fonctions $y_1(t)$ et $y_2(t)$ sont donc monotones, tendent vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$ et vers $+\infty$ quand $t \rightarrow -\infty$. De plus :

— si $y_1^0 \neq 0$, alors

$$\frac{y_2(t)}{y_1(t)} = e^{-2t\sqrt{\Delta}} \rightarrow 0,$$

donc l'axe Oy_1 est une asymptote lorsque $t \rightarrow +\infty$;

— si $y_2(0) = 0$, alors $X(t)$ reste sur la droite engendrée par v_+ ;

— si $y_1(0) = 0$, alors $X(t)$ reste sur la droite engendrée par v_- .

Ces propriétés permettent de donner l'allure des solutions en tant que courbes paramétrées de $\mathbb{R}^2$, comme indiqué sur la figure 2.1.

(b) $0 < \alpha^2 < \omega_0^2$. On est dans le cas 2.(iii). Nous allons utiliser le même raisonnement vu au chapitre 1.

Soit $w = a + ib \in \mathbb{C}^2$ un vecteur propre non nul de A associé à μ_+ . On sait que a et b sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^2$, sinon l'un des deux serait un vecteur propre réel associé à une valeur propre complexe, ce qui est impossible.

En identifiant les parties réelles et imaginaires dans l'égalité

$$Aw = \mu_+ w,$$

on obtient :

$$Aa = \Re(\mu_+) a - \Im(\mu_+) b, \quad \text{et} \quad Ab = \Im(\mu_+) a + \Re(\mu_+) b.$$

En notant P la matrice dont les vecteurs colonnes sont a et b , il vient

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \Re(\mu_+) & -\Im(\mu_+) \\ \Im(\mu_+) & \Re(\mu_+) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha & -\sqrt{-\Delta} \\ \sqrt{-\Delta} & -\alpha \end{pmatrix}, \quad P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

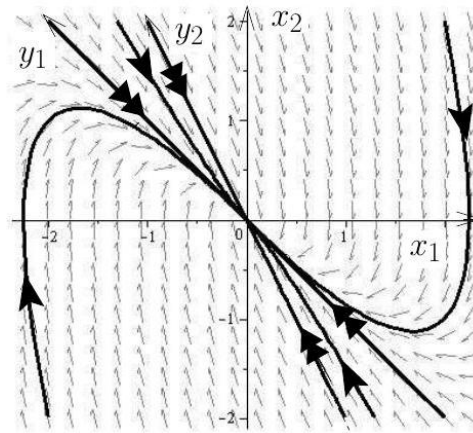


Fig. 2.1. Cas $\alpha^2 > \omega_0^2$

Pour calculer e^{tA} , il suffit de remarquer que $w = a + ib$ est aussi vecteur propre de e^{tA} associé à la valeur propre $e^{t\mu_+} = e^{-\alpha t}(\cos(\sqrt{-\Delta}t) + i \sin(\sqrt{-\Delta}t))$. Le raisonnement ci-dessus s'applique donc aussi à e^{tA} et on obtient

$$P^{-1}e^{tA}P = \begin{pmatrix} \Re(e^{t\mu_+}) & -\Im(e^{t\mu_+}) \\ \Im(e^{t\mu_+}) & \Re(e^{t\mu_+}) \end{pmatrix} = e^{-\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{-\Delta}t) & -\sin(\sqrt{-\Delta}t) \\ \sin(\sqrt{-\Delta}t) & \cos(\sqrt{-\Delta}t) \end{pmatrix}.$$

Pour $Y(t) = P^{-1}X(t)$, on obtient

$$Y(t) = e^{-\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\sqrt{-\Delta}t) & \sin(\sqrt{-\Delta}t) \\ -\sin(\sqrt{-\Delta}t) & \cos(\sqrt{-\Delta}t) \end{pmatrix} Y(0) = e^{-\alpha t} \text{Rot}(\sqrt{-\Delta}t)Y(0),$$

où $\text{Rot}(\theta)$ désigne la rotation d'angle θ . Les courbes $Y(t)$ "spiralent" donc vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$, le sens de rotation dans les coordonnées Y étant le sens trigonométrique inverse (voir figure 2.2).

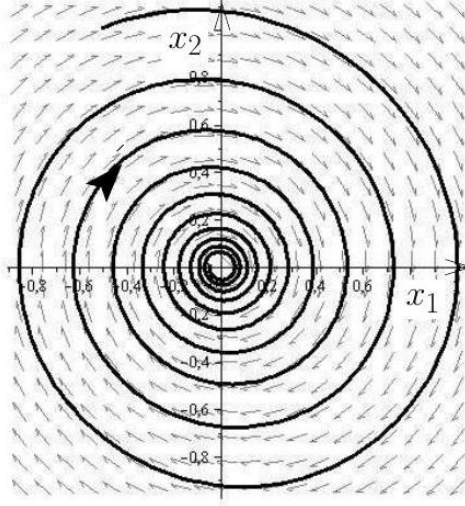


Fig. 2.2. Cas $0 < \alpha^2 < \omega_0^2$

(c) $\alpha = 0$. On est à nouveau dans le cas 2.(iii). Comme au (b), la matrice A peut se mettre sous la forme (remplacer α par 0 dans l'expression précédente) :

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & -\omega_0 \\ \omega_0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

L'exponentielle de A se calcule alors comme précédemment,

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 t) & -\sin(\omega_0 t) \\ \sin(\omega_0 t) & \cos(\omega_0 t) \end{pmatrix} P^{-1} = P \text{Rot}(\omega_0 t) P^{-1}.$$

Pour $Y(t) = P^{-1}X(t)$, on obtient

$$Y(t) = \text{Rot}(-\omega_0 t)Y(0).$$

Ainsi les courbes $Y(t)$ décrivent des cercles, et les courbes $X(t) = PY(t)$ décrivent des ellipses (voir figure 2.3).

4. Quand $\alpha^2 = \omega_0^2$, on est dans le cas 2.(ii).

Soit $v \in \mathbb{R}^2$ un vecteur propre non nul de A associé à la valeur propre $-\alpha$. On complète v en une base (v, w) de $\mathbb{R}^2$.

Comme w n'est pas un vecteur propre, on peut écrire :

$$Aw = \beta w + \gamma v, \quad \gamma \neq 0.$$

En renormalisant éventuellement v , on peut supposer $\gamma = 1$, donc :

$$Aw = \beta w + v.$$

D'autre part, on a nécessairement $\beta = -\alpha$. En effet, d'après le théorème de Cayley-Hamilton :

$$(A + \alpha I)^2 = 0.$$

En appliquant cette relation à w , on obtient une condition sur β , qui impose :

$$\beta = -\alpha.$$

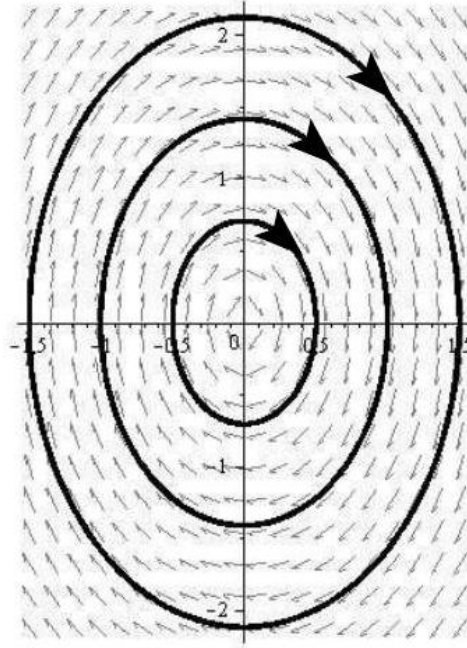


Fig. 2.3. Cas $\alpha = 0$

Ainsi, dans la base (v, w) , la matrice de A est :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{pmatrix},$$

où P est la matrice dont les colonnes sont v et w .

$$A = P \begin{pmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{pmatrix} P^{-1}, \quad P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

Pour calculer l'exponentielle, remarquons que

$$P^{-1}AP = -\alpha I_2 + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ce qui implique que l'exponentielle de tA s'écrit $e^{tA} = Pe^{-\alpha t}e^{tN}P^{-1}$. Comme $N^2 = 0$, l'exponentielle de tN est $e^{tN} = I + tN$ et l'exponentielle de tA est

$$e^{tA} = Pe^{-\alpha t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

Pour $Y(t) = P^{-1}X(t)$, on obtient

$$Y(t) = e^{-\alpha t} \begin{pmatrix} y_1^0 + ty_2^0 \\ y_2^0 \end{pmatrix}$$

Les fonctions $y_1(t)$ et $y_2(t)$ tendent vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$, vers $+\infty$ quand $t \rightarrow -\infty$, mais $y_1(t)$ n'est pas monotone. De plus :

— si $y_2^0 \neq 0$, alors, pour t suffisamment grand,

$$\frac{y_2(t)}{y_1(t)} = \frac{y_2^0}{y_1^0 + ty_2^0} \sim \frac{1}{t} \rightarrow 0$$

donc l'axe Oy_1 est asymptote et les fonctions y_1 et y_2 ont même signe pour $t \rightarrow +\infty$;

— si $y_2^0 = 0$, la trajectoire est contenue dans l'axe Oy_1 , qui est à nouveau asymptote.

On obtient alors l'allure des solutions de la figure 2.4.

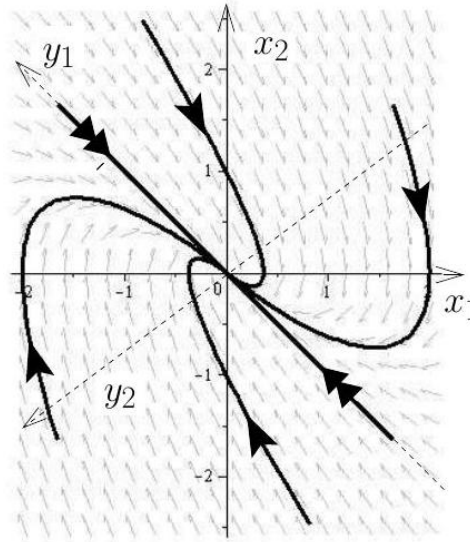


Fig. 2.4. Cas $\alpha^2 = \omega_0^2$.

5. Soient λ_1, λ_2 les valeurs propres de A , qui sont toujours complexes conjuguées puisque A est à coefficients réels. Trois cas peuvent se produire, selon que ces valeurs propres sont distinctes et réelles, distinctes et non réelles ou enfin égales.
- (i) Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$ sont toutes les deux réelles, A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire qu'il existe $P \in GL_2(\mathbb{R})$ telle que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

On a alors

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & 0 \\ 0 & e^{t\lambda_2} \end{pmatrix} P^{-1}$$

et l'allure des solutions dépend des signes respectifs de λ_1 et λ_2 .

La solution générale s'écrit

$$X(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2,$$

où v_1 et v_2 sont les vecteurs propres associées à λ_1 et λ_2 respectivement.

Méthode de tracé du portrait de phase :

- **Tracer les droites propres.**

$$E_1 = \text{Vect}(v_1), \quad E_2 = \text{Vect}(v_2)$$

sont invariants par le flot et correspondent à des trajectoires du système.

- **Sens du mouvement sur les droites propres.**
 - Si $\lambda_i < 0$, les trajectoires se dirigent vers l'origine quand $t \rightarrow +\infty$.
 - Si $\lambda_i > 0$, les trajectoires s'éloignent de l'origine quand $t \rightarrow +\infty$.
- **Comportement asymptotique.** Pour une condition initiale quelconque, le terme associé à la valeur propre de plus grande valeur domine lorsque $t \rightarrow +\infty$. Les trajectoires deviennent alors asymptotiquement tangentes au vecteur propre correspondant.
- **Forme des trajectoires.** Les courbes du portrait de phase sont comprises entre les deux directions propres et sont asymptotes à celles-ci pour $t \rightarrow \pm\infty$.

Classification selon le signe des valeurs propres :

- $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 < 0$: nœud stable (toutes les trajectoires convergent vers l'origine).
- $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$: nœud instable (toutes les trajectoires s'éloignent de l'origine).
- $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$: point selle (une direction stable et une direction instable).

Cas particulier : $\lambda_1 = 0$. Supposons maintenant que

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 \neq 0.$$

Le système reste diagonalisable et la solution générale est

$$X(t) = c_1 v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2.$$

La droite propre

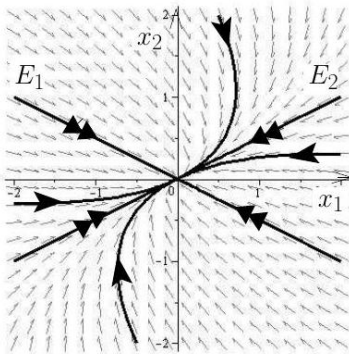
$$E_1 = \text{Vect}(v_1)$$

est constituée uniquement de points d'équilibre puisque

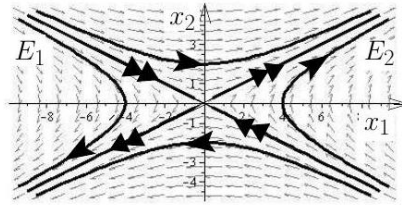
$$Av_1 = 0.$$

- Si $\lambda_2 < 0$, alors $e^{\lambda_2 t} \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$, et toutes les trajectoires convergent vers un point de la droite E_1 .
- Si $\lambda_2 > 0$, alors $e^{\lambda_2 t} \rightarrow +\infty$ lorsque $t \rightarrow +\infty$, et les trajectoires s'éloignent de E_1 (mais y tendent lorsque $t \rightarrow -\infty$).

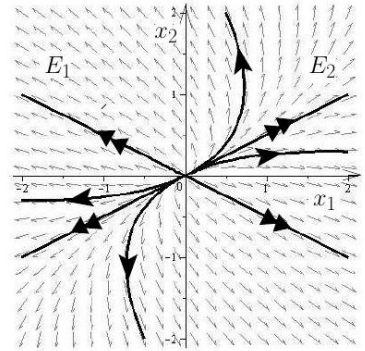
On a représenté les différentes possibilités dans la figure 2.5.



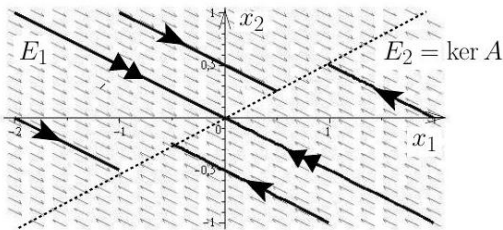
$$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$$



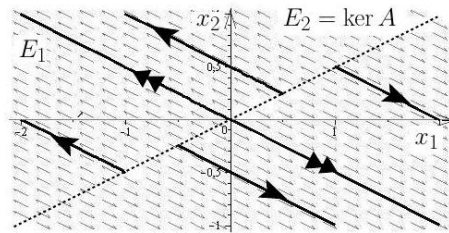
$$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$$



$$0 < \lambda_1 < \lambda_2$$



$$\lambda_1 < \lambda_2 = 0$$



$$0 = \lambda_1 < \lambda_2$$

Fig. 2.5. Portraits de phase avec λ_1, λ_2 réels distincts.